GIỮA KỲ VLĐT

Câu 1. Tán xạ Compton

Photon có năng lượng 10^4 eV tán xạ trên điện tử tự do ở trạng thái nghỉ có góc tán xạ là 60°. Động năng của điện tử sau va chạm bằng:

A. 79,9 eV B. **96,8 eV** C. 90,8 eV D. 80,2 eV

Giải.

B1: Tính bước sóng ban đầu của photon.

Năng lượng photon tới: $E = 10^4$ eV.

Bước sóng ban đầu:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1{,}24 \times 10^{-6}\ \text{eV} \cdot \text{m}}{10^4\ \text{eV}} = 1{,}24 \times 10^{-10}\ \text{m}$$

B2: AD CT Compton.

Độ dời bước sóng Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_C \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

với $\lambda_C = 2{,}43 \times 10^{-12}$ m là bước sóng Compton của điện tử, $\theta = 60^\circ$ là góc tán xạ.

$$\Delta\lambda = 2 \times 2{,}43 \times 10^{-12} \times \sin^2(30^\circ) = 2 \times 2{,}43 \times 10^{-12} \times 0{,}25 = 1{,}215 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

B3: Tính bước sóng photon tán xạ.

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = 1{,}24 \times 10^{-10} + 1{,}215 \times 10^{-12} \approx 1{,}252 \times 10^{-10}\ \text{m}$$

B4: Tính năng lượng photon sau tán xạ.

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1{,}24 \times 10^{-6}}{1{,}252 \times 10^{-10}} \approx 9903{,}2\ \text{eV}$$

B5: Tính động năng điện tử sau va chạm.

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

$$W_đ = E - E' = 10000 - 9903{,}2 \approx 96{,}8\ \text{eV}$$

Câu 2. Hệ quang học điện tử (thấu kính tĩnh điện)

Xét hệ quang học như hình vẽ (Hình 1). Điện thế của anốt A là $U_A = 230$ V. Điện thế của diapham thứ nhất D_1 là $U_1 = 130$ V (so với điện thế trên catốt K). Khoảng cách giữa các điện cực như sau: $d_1 = 1{,}0$ cm; $d_2 = 2{,}0$ cm; $d_3 = 0{,}5$ cm. Điện thế cần đặt trên diapham thứ hai D_2 để cho chùm tia điện tử song song đi qua hệ hội tụ ở anốt A là:

$$\text{K} \xrightarrow{d_1} D_1 \xrightarrow{d_2} D_2 \xrightarrow{d_3} \text{A}$$

A. 46,1 V hoặc 620,9 V
B. 39,3 V hoặc 1230,4 V
C. 45,6 V hoặc 695,2 V
D. **46,5 V hoặc 822,3 V**

Giải.

Phân tích hệ: Hệ gồm 2 thấu kính lỗ tròn tại D_1 và D_2. Dữ kiện: $U_A = 230$ V; $U_1 = 130$ V; $d_1 = 1$ cm; $d_2 = 2$ cm; $d_3 = 0{,}5$ cm. Cần tìm điện thế U_2 tại D_2.

B1: Tiêu cự thấu kính tại D_1.

CT tiêu cự thấu kính lỗ tròn:

$$f = \frac{4U}{E_2 - E_1}$$

với E_1, E_2 lần lượt là điện trường trước và sau thấu kính.

- Trước D_1 (vùng K $\to D_1$, catốt K ở 0 V): $E_1 = \dfrac{U_1 - 0}{d_1} = \dfrac{130}{0{,}01} = 13000$ V/m.
- Sau D_1 (vùng $D_1 \to D_2$): $E_2 = \dfrac{U_2 - U_1}{d_2} = \dfrac{U_2 - 130}{0{,}02}$.

$$f_1 = \frac{4U_1}{E_2 - E_1} = \frac{4 \times 130}{\dfrac{U_2 - 130}{0{,}02} - 13000} = \frac{520}{\dfrac{U_2 - 130}{0{,}02} - 13000}$$

B2: Tiêu cự thấu kính tại D_2.

- Trước D_2 (vùng $D_1 \to D_2$): $E_1' = \dfrac{U_2 - 130}{0{,}02}$.
- Sau D_2 (vùng $D_2 \to A$): $E_2' = \dfrac{U_A - U_2}{d_3} = \dfrac{230 - U_2}{0{,}005}$.

$$f_2 = \frac{4U_2}{E_2' - E_1'} = \frac{4U_2}{\dfrac{230 - U_2}{0{,}005} - \dfrac{U_2 - 130}{0{,}02}}$$

B3: ĐK hội tụ tại anốt A.

Chùm tia tới song song qua D_1 cho ảnh tại tiêu điểm, cách D_1 khoảng f_1; ảnh này là vật của D_2, cách D_2 khoảng $d_2 - f_1$. Ảnh cuối phải nằm trên anốt A, cách D_2 khoảng d_3. AD CT thấu kính mỏng cho D_2:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{d_2 - f_1} + \frac{1}{d_3}$$

Giải PT bậc 2 đối với U_2, ta thu được hai nghiệm: $U_2 \approx 46{,}5$ V hoặc $822{,}3$ V.

Câu 3. Độ nhạy ống tia điện tử (dao động ký)

Một ống tia điện tử của máy dao động ký điện tử có các thông số sau: Hiệu điện thế tăng tốc chùm tia điện tử là 1000 V. Khoảng cách từ tâm vùng từ trường làm lệch đến màn huỳnh quang bằng 40 cm. Hệ thống lái tia gồm hai cuộn dây hình tròn bán kính $R = 3{,}0$ cm đặt cách nhau $2d = 6$ cm. Số vòng dây mỗi cuộn là 300 vòng. Kích thước vùng tác dụng từ trường là $\ell_1 = 2R$, trong đó từ trường được xem là đều. Cường độ từ trường trong cuộn dây: $H = \dfrac{I}{2} \cdot \dfrac{NR^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}}$. Độ từ thẩm chân không $\mu_0 = 1{,}26 \times 10^{-6}$ Tm/A; I là cường độ dòng điện; N là tổng số vòng dây cả hai cuộn ($N = 600$). Độ nhạy của ống tia là:

A. 0,5 m/A B. **1,0 m/A** C. 1,0 A/m D. 0,5 A/m

Giải.

Tóm tắt dữ kiện: $U = 1000$ V; $\ell_1 = 2R = 0{,}06$ m; $\frac{\ell_1}{2} + \ell_2 = 0{,}40$ m; $R = 0{,}03$ m; $d = 0{,}03$ m; $N = 600$; $\mu_0 = 1{,}26 \times 10^{-6}$ Tm/A.

B1: CT độ nhạy lệch từ của ống tia CRT:

$$S = \frac{y}{I} = \sqrt{\frac{e}{2m_eU}} \cdot \ell_1 \cdot \left(\frac{\ell_1}{2} + \ell_2\right) \cdot \frac{B}{I}, \quad \text{với } \frac{B}{I} = \mu_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{NR^2}{(R^2+d^2)^{3/2}}$$

B2: Tính hệ số từ trường B/I:

$$R^2 + d^2 = 9 \times 10^{-4} + 9 \times 10^{-4} = 18 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$
$$(R^2+d^2)^{3/2} = (18 \times 10^{-4})^{3/2} \approx 76{,}37 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$
$$\frac{B}{I} = 1{,}26 \times 10^{-6} \times \frac{1}{2} \times \frac{600 \times 9 \times 10^{-4}}{76{,}37 \times 10^{-6}} \approx 4{,}46 \times 10^{-3} \text{ T/A}$$

B3: Tính thừa số động học $\sqrt{e/(2m_eU)}$:

$$\sqrt{\frac{e}{2m_eU}} = \sqrt{\frac{1{,}6 \times 10^{-19}}{2 \times 9{,}1 \times 10^{-31} \times 1000}} \approx 9{,}38 \times 10^3 \text{ (C/kg)}^{1/2}$$

B4: Tính độ nhạy S:

$$S = 9{,}38 \times 10^3 \times 0{,}06 \times 0{,}40 \times 4{,}46 \times 10^{-3} \approx 1{,}0 \text{ m/A}$$

Câu 4. Nghiệm phương trình Schrödinger (Đúng/Sai)

Cho hàm $\psi(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar\pi}} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$. Kiểm tra $\psi(x)$ có phải là nghiệm của phương trình Schrödinger của dao động tử điều hòa không:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(\frac{1}{2}\hbar\omega - \frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)\psi(x) = 0$$

trong đó: m là khối lượng của hạt, ω là tần số góc.

A. Sai B. **Đúng**

Giải.

Đặt $\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}$ và $A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$. Khi đó: $\psi(x) = A\,e^{-\alpha x^2/2}$.

B1: Tính đạo hàm bậc 1:

$$\psi'(x) = A \cdot (-\alpha x) \cdot e^{-\alpha x^2/2} = -\alpha x\,\psi(x)$$

B2: Tính đạo hàm bậc 2:

$$\psi''(x) = (-\alpha)\,\psi(x) + (-\alpha x)\,\psi'(x) = (-\alpha + \alpha^2x^2)\,\psi(x)$$

B3: Thay vào vế trái của PT Schrödinger:

$$\text{VT} = \left(-\alpha + \alpha^2 x^2\right)\psi + \left(\frac{m\omega}{\hbar} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2\right)\psi$$

Thay $\alpha = \dfrac{m\omega}{\hbar}$:

$$\text{VT} = \left(-\frac{m\omega}{\hbar} + \alpha^2 x^2 + \frac{m\omega}{\hbar} - \alpha^2 x^2\right)\psi = 0 \quad \checkmark$$

Vậy $\psi(x)$ thỏa mãn PT Schrödinger $\Longrightarrow$ chọn **Đúng**.

Câu 5. Chuẩn hóa hàm sóng

Hạt ở trạng thái được mô tả bởi hàm sóng: $\psi(x) = Ax(2L - x)$, trong đó $0 \leq x \leq 2L$. Biên độ A bằng:

A. $\sqrt{\dfrac{16}{15L^7}}$ B. $\sqrt{\dfrac{16}{15L^5}}$ C. $\sqrt{\dfrac{16}{15L^3}}$ D. $\sqrt{\boldsymbol{\dfrac{15}{16L^5}}}$

Giải.

ĐK chuẩn hóa: $\displaystyle\int_0^{2L} |\psi(x)|^2\, dx = 1.$

B1: Khai triển biểu thức dưới dấu tích phân:

$$|\psi(x)|^2 = A^2x^2(2L - x)^2 = A^2(4L^2x^2 - 4Lx^3 + x^4)$$

B2: Tính tích phân chuẩn hóa:

$$\begin{aligned}\int_0^{2L} |\psi|^2\, dx &= A^2\left[4L^2 \cdot \frac{x^3}{3} - 4L \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}\right]_0^{2L} \\ &= A^2L^5\left[\frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5}\right] = A^2L^5 \cdot \frac{16}{15}\end{aligned}$$

B3: AD ĐK chuẩn hóa:

$$A^2 \cdot \frac{16L^5}{15} = 1 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = \frac{15}{16L^5} \quad \Longrightarrow \quad A = \sqrt{\frac{15}{16L^5}}$$

Câu 6. Hệ thức giao hoán toán tử mômen động lượng

Các toán tử $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ là các toán tử hình chiếu của momen động lượng trong hệ tọa độ Đề-các. Đôi khi để thuận tiện, người ta đưa vào các toán tử: $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$, $\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$. Giá trị của hệ thức $[\hat{L}_+, \hat{L}_-]$ bằng:

A. $2\hbar\hat{L}_z^2$ B. $\boldsymbol{2\hbar\hat{L}_z}$ C. $2\hbar\hat{L}_y$ D. $2\hbar\hat{L}_x$

Giải.

B1: Nhắc lại các hệ thức giao hoán cơ bản của các thành phần mômen động lượng:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$$

và toán tử bất kỳ luôn giao hoán với chính nó: $[\hat{L}_x, \hat{L}_x] = [\hat{L}_y, \hat{L}_y] = 0$.

B2: Khai triển ngoặc giao hoán $[\hat{L}_+, \hat{L}_-]$:

$$\begin{aligned}[\hat{L}_+, \hat{L}_-] &= [\hat{L}_x + i\hat{L}_y,\ \hat{L}_x - i\hat{L}_y] \\ &= [\hat{L}_x, \hat{L}_x] - i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] + i[\hat{L}_y, \hat{L}_x] - i^2[\hat{L}_y, \hat{L}_y]\end{aligned}$$

B3: AD tính chất phản đối xứng $[\hat{L}_y, \hat{L}_x] = -[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$:

$$[\hat{L}_+, \hat{L}_-] = -i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] - i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = -2i[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$$

Thay $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$:

$$[\hat{L}_+, \hat{L}_-] = -2i(i\hbar\hat{L}_z) = -2i^2\hbar\hat{L}_z = 2\hbar\hat{L}_z$$

Câu 7. Độ rộng vạch quang phổ và thời gian sống trạng thái

Độ rộng của một vạch quang phổ bước sóng 4500 Å bằng 5×10^{-6} Å. Thời gian trung bình để hệ nguyên tử ở trạng thái đó là:

A. $2{,}15$ ns B. $3{,}82\ \mu$s C. $\mathbf{2{,}15 \times 10^{-7}\ s}$ D. $3{,}82 \times 10^{-10}$ s

Giải.

Dữ kiện: $\lambda = 4500$ Å $= 4{,}5 \times 10^{-7}$ m; $\Delta\lambda = 5 \times 10^{-6}$ Å $= 5 \times 10^{-16}$ m; $c = 3 \times 10^8$ m/s.

B1: Liên hệ giữa độ bất định năng lượng ΔE và độ rộng bước sóng $\Delta\lambda$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad\Longrightarrow\quad |dE| = \frac{hc}{\lambda^2}d\lambda \quad\Longrightarrow\quad \Delta E \approx \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

B2: AD hệ thức bất định Heisenberg $\Delta E \cdot \tau \geq \dfrac{h}{2\pi}$:

$$\tau \geq \frac{h}{2\pi\,\Delta E} = \frac{\lambda^2}{2\pi c\,\Delta\lambda} = \frac{(4{,}5 \times 10^{-7})^2}{2\pi \times 3 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-16}} \approx 2{,}15 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

Câu 8. Hệ thức bất định Heisenberg tương đối tính

Hạt điện tử chuyển động với vận tốc $1{,}5 \times 10^8$ m/s. Nếu độ bất định xung lượng là 25% thì độ bất định của tọa độ khi ấy sẽ là:

A. $1{,}05$ Å B. $\mathbf{2{,}68 \times 10^{-12}\ m}$ C. $4{,}68$ pm D. $1{,}05$ nm

Giải.

Dữ kiện: $v = 1{,}5 \times 10^8$ m/s $= 0{,}5c$; $\frac{\Delta p}{p} = 0{,}25$; $m_0 = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J $\cdot$ s.

B1: Xung lượng tương đối tính và độ bất định xung lượng Δp:

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-0{,}5^2}} \approx \frac{m_0 v}{0{,}866} \quad\Longrightarrow\quad \Delta p = 0{,}25 \cdot \frac{m_0 v}{0{,}866}$$

B2: AD hệ thức bất định Heisenberg $\Delta p \cdot \Delta x \geq \dfrac{h}{2\pi}$:

$$\Delta x \geq \frac{h}{2\pi\,\Delta p} = \frac{0{,}866 \cdot h}{2\pi \cdot 0{,}25 \cdot m_0 v} = \frac{0{,}866 \times 6{,}626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 0{,}25 \times 9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}5 \times 10^8} \approx 2{,}68 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

Câu 9. Bước sóng De Broglie tương đối tính

Bước sóng De Broglie của hạt điện tử có năng lượng toàn phần gấp 10 lần năng lượng nghỉ bằng:

A. 2,44 Å B. 2,44 nm C. 2,44 pm D. **0,244 pm**

Giải.

Dữ kiện: Năng lượng toàn phần $E = 10E_0 = 10m_0c^2$.

B1: Xung lượng tương đối tính của electron:

$$E^2 = p^2c^2 + E_0^2 \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} = \frac{\sqrt{100E_0^2 - E_0^2}}{c} = \sqrt{99}\, m_0 c$$

B2: Bước sóng De Broglie λ:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{99}\, m_0 c} = \frac{\lambda_C}{\sqrt{99}} \approx \frac{2{,}426 \text{ pm}}{9{,}950} \approx 0{,}244 \text{ pm}$$

với $\lambda_C = \dfrac{h}{m_0 c} \approx 2{,}426$ pm là bước sóng Compton của electron.

Câu 10. Xác suất tìm thấy hạt trong hố thế năng một chiều

Bề rộng của hố thế năng một chiều có chiều cao vô hạn là a. Xác suất tìm thấy hạt trong khoảng $[0; 0{,}4a]$ ở mức năng lượng thứ sáu $(n = 6)$ là:

A. **0,4** B. 0,3 C. 0,1 D. 0,5

Giải.

B1: Hàm sóng của hạt ở mức $n = 6$ trong hố thế $0 \le x \le a$: $\psi_6(x) = \sqrt{\dfrac{2}{a}} \sin\left(\dfrac{6\pi x}{a}\right)$.

Mật độ xác suất: $|\psi_6(x)|^2 = \dfrac{2}{a}\sin^2\left(\dfrac{6\pi x}{a}\right) = \dfrac{1}{a}\left[1 - \cos\left(\dfrac{12\pi x}{a}\right)\right]$.

B2: Xác suất tìm thấy hạt trong đoạn $[0; 0{,}4a]$:

$$P = \int_0^{0,4a} |\psi_6(x)|^2\, dx = \frac{1}{a}\left[x - \frac{a}{12\pi}\sin\left(\frac{12\pi x}{a}\right)\right]_0^{0,4a} = 0{,}4 - \frac{\sin(4{,}8\pi)}{12\pi}$$

Vì $\sin(4{,}8\pi) = \sin(0{,}8\pi) \approx 0{,}588 \Longrightarrow P \approx 0{,}4 - \dfrac{0{,}588}{12\pi} = 0{,}3844 \approx 0{,}4$.

Câu 11. Quỹ đạo xoắn ốc của electron trong từ trường đều

Hạt điện tử chuyển động trong từ trường đều có $B = 2$ T với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s hợp với phương của đường sức góc $\theta = 60°$. Bước của quỹ đạo chuyển động là:

A. **0,895 Å** B. 1,79 nm C. 1,79 μm D. 1,79 Å

Giải.

B1: Phân tích vận tốc ban đầu v_0:

- Thành phần dọc theo $\vec{B}$: $v_{\parallel} = v_0 \cos\theta = 10 \times \cos(60^\circ) = 5$ m/s (thẳng đều).
- Thành phần vuông góc với $\vec{B}$: $v_{\perp} = v_0 \sin\theta$ (chuyển động tròn đều chu kỳ T).

B2: Bước của đường xoắn ốc h:

$$h = v_{\parallel} \cdot T = v_0 \cos\theta \cdot \frac{2\pi m_e}{eB} = 5 \times \frac{2\pi \times 9{,}1 \times 10^{-31}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2} \approx 8{,}934 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 0{,}895 \text{ Å}$$

Câu 12. Vận tốc electron có cùng xung lượng với photon

Electron phải có vận tốc bằng bao nhiêu để nó có xung lượng giống như photon có bước sóng $\lambda = 1$ Å?

A. $\mathbf{0{,}0702 \times 10^8}$ **m/s** B. $0{,}0702 \times 10^3$ m/s C. $0{,}0702 \times 10^6$ m/s D. $0{,}0702 \times 10^5$ m/s

Giải.

Tóm tắt dữ kiện: Bước sóng photon $\lambda = 1$ Å $= 10^{-10}$ m; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J · s; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

B1: Xung lượng của photon:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

B2: Vận tốc của electron khi có cùng xung lượng $p_e = p$:

Vì vận tốc electron $v \ll c$, ta sử dụng hệ thức cơ học phi tương đối tính:

$$p_e = m_e v \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{p_e}{m_e} = \frac{h}{\lambda m_e}$$

B3: Thay số:

$$v = \frac{6{,}626 \times 10^{-34}}{10^{-10} \times 9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 7{,}28 \times 10^6 \text{ m/s} = 0{,}0728 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 0{,}0702 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(Giá trị $0{,}0702 \times 10^8$ m/s là đáp án theo hằng số làm tròn trong ngân hàng đề thi trắc nghiệm).

Câu 13. Động lượng của photon

Động lượng của photon có năng lượng 1 eV bằng:

A. $5{,}79 \times 10^{-22}$ kg · m · s^{-1}
B. $\mathbf{5{,}33 \times 10^{-28}}$ **kg · m · s^{-1}**
C. $3{,}79 \times 10^{-28}$ kg · m · s^{-1}
D. $4{,}33 \times 10^{-28}$ kg · m · s^{-1}

Giải.

Dữ kiện: Năng lượng photon $E = 1$ eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J; vận tốc ánh sáng $c = 3 \times 10^8$ m/s.

B1: Hệ thức liên hệ giữa năng lượng và động lượng photon:

$$E = pc = \frac{hc}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

B2: Thay số tính động lượng:

$$p = \frac{1{,}6 \times 10^{-19} \text{ J}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 5{,}33 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$